ProLech

PROYECTO INTEGRADOR · INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Acopio de leche offline-first, costeo real por litro y comercio electrónico para la planta de Huata

Laravel 13 (MVC + servicios) · Kotlin Multiplatform · SQLDelight 2 · Ktor · OSMDroid · Scrum en 2 sprints

DEVELOPER · AUTOR PRINCIPAL
Jayson Smit Coaquira Ramírez

SCRUM MASTER
Jhon Saul Mamani Cruz

PRODUCT OWNER
Alex Brayan Gutiérrez Huanca

DEVELOPER
Jhon Fredy Quilla Larico

Docente: **Mtro. Noe Wilber Tipo Mamani** · Universidad Peruana Unión · EP Ingeniería de Sistemas · Juliaca, octubre de 2026

La planta trabajaba con cuadernos, sin señal y con costos supuestos

0 %

Señal en la ruta

En varios predios de Collana no hay cobertura: el chofer anotaba en papel.

1–2 días

Liquidación semanal

La asistente calculaba a mano el pago de cada ganadero (jueves a miércoles).

S/ 1.80

Costo «fijo» de la leche

Las recetas usaban un precio supuesto: sin logística ni gastos de planta.

5 %

Errores y duplicados

Al transcribir el cuaderno a la hoja de cálculo; adulteración detectada tarde.

Actores

5 choferes (4 titulares + 1 volante) · 22 ganaderos en 4 rutas · calidad · asistente · producción · despacho · clientes de la tienda.

Objetivo general

Integrar acopio, calidad, pagos, producción y ventas en un solo sistema que funcione **sin señal** y calcule el **costo real** del litro.

2 · LA SOLUCIÓN

Un solo sistema: del litro en el predio al queso en la tienda

App KMP

Acopio sin señal

Litros + observación + frasco sorpresa. GPS y mapa OSMDroid.

→

Calidad

2 strikes + sorpresa

Suspensión automática, sorteo diario y sanciones graduales.

→

Pagos

Liquidación y planilla

Ganaderos cada viernes; choferes por días, litros y km.

→

Costos

Costo real por litro

Precio pagado + logística + gastos → recetas y precio sugerido.

→

Ventas

Producción y tienda

Órdenes maestro–detalle, lotes con vencimiento y e-commerce.

160

rutas (23 de API REST)

67 + 4

migraciones del servidor + del celular (SQLDelight)

338

verificaciones aprobadas (183 backend · 68 app · 87 E2E/aceptación)

Equipo de 4, dos sprints de 4 semanas

Roles

Integrante	Rol
Jayson Smit Coaquira Ramírez	Developer · arquitectura, backend Laravel y app KMP
Alex Brayan Gutiérrez Huanca	Product Owner · prioriza con MoSCoW
Jhon Saul Mamani Cruz	Scrum Master · eventos, métricas y QA
Jhon Fredy Quilla Larico	Developer · panel, tienda, E2E y despliegue

Eventos realizados

Evento	Sprint 1	Sprint 2
Sprint Planning (4 h)	03/09	01/10
Daily Scrum (15 min)	20	20
Refinamiento (1 h/sem.)	4	4
Sprint Review (2 h)	30/09	28/10
Retrospectiva (1.5 h)	30/09	28/10

DoR: historia con Gherkin, INVEST, puntos y MoSCoW. **DoD:** escenarios cumplidos, pruebas en verde, modo avión y aceptación del PO.

139 puntos priorizados con MoSCoW

Must 98 de 98 pts entregados

Should 24 de 29 pts entregados

Could 6 de 12 pts entregados

Won't (este release): app iOS y pasarela de tarjeta real.

Planning Poker con escala Fibonacci. Todas las historias **Must** se entregaron; lo pendiente (11 pts) depende de contratar VPS, Nubefact o es Could.

HU	Historia	Pts	
HU-07	Regla de 2 adulteraciones	8	Must
HU-08	Liquidación semanal	8	Must
HU-13	Acopio sin señal (SQLDelight)	8	Must
HU-14	Sync Ktor + Last-Write-Wins	8	Must
HU-17	Producción maestro–detalle	8	Must
HU-20	E-commerce con boleta	8	Must
HU-22	Planilla de choferes	5	Must
HU-23	Costo real por litro	5	Must
HU-21	Control sorpresa	5	Should
HU-27	Pestaña Inspecciones	3	Could

HU-22 · Planilla de choferes

```
Como administrador, quiero que la planilla se calcule sola,
para pagar lo justo y conocer el costo de la logística.

Escenario: Cálculo de la planilla semanal
  Dado jornal S/ 60, bono S/ 0.02/L y pensión 13 %
  Y «Carlos Ramos» trabajó 6 días y recogió 898.7 L
  Cuando genero la planilla del 22/10 al 28/10
  Entonces su bruto es 6×60 + 898.7×0.02 = S/ 377.97
  Y su neto es 377.97 - 13 % = S/ 328.83

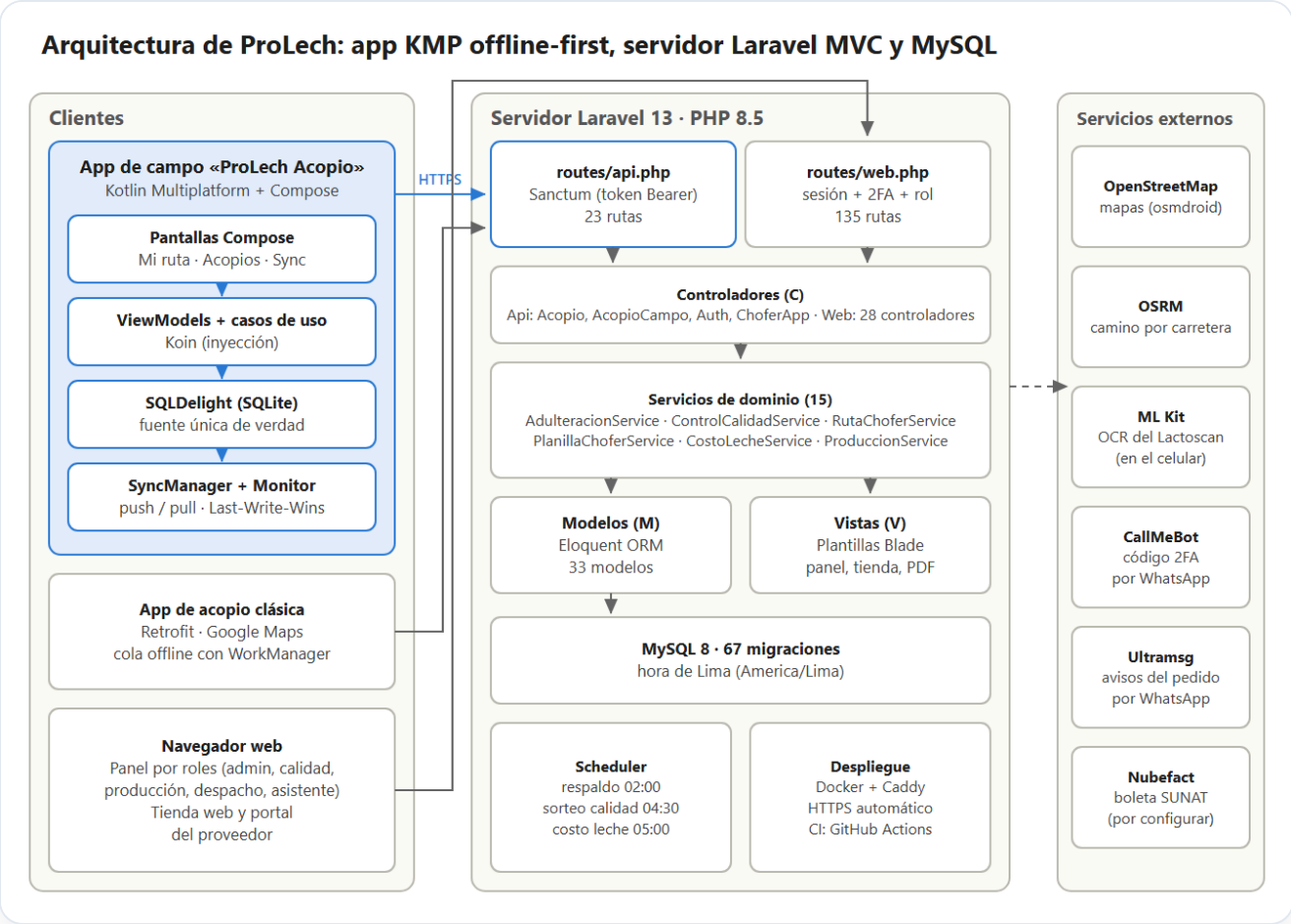
Escenario: Confirmar el pago
  Dado una planilla «Por pagar»
  Cuando confirmo el pago por Yape
  Entonces queda «Pagada» y descargo la boleta PDF
```

INVEST

Independiente	Solo usa acopios y GPS ya existentes
Negociable	Tarifas en Configuración, sin código
Valiosa	½ día de trabajo → 1 clic con boleta
Estimable	5 puntos (Planning Poker)
Small	Cabe en 10 h de desarrollo
Testeable	3 pruebas en `PlanillaYCostoLecheTest`

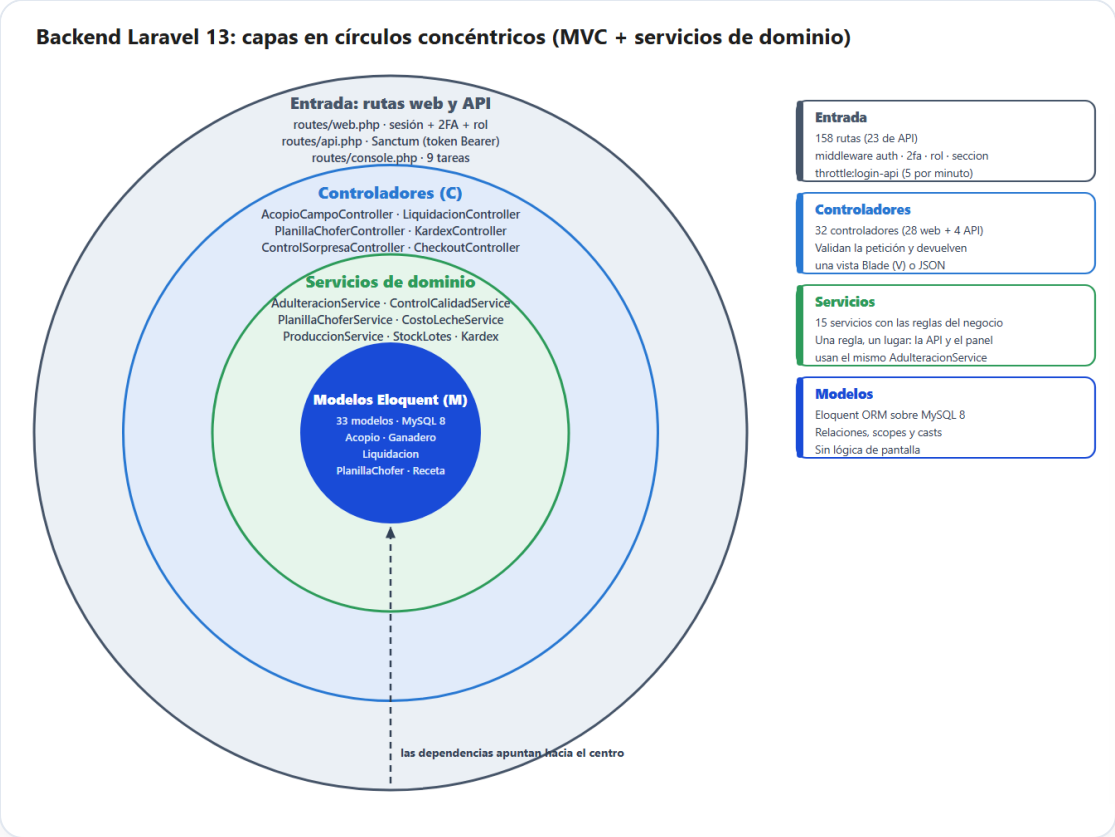
Cada escenario Gherkin tiene una prueba automatizada con el mismo nombre.

App KMP offline-first + servidor Laravel MVC

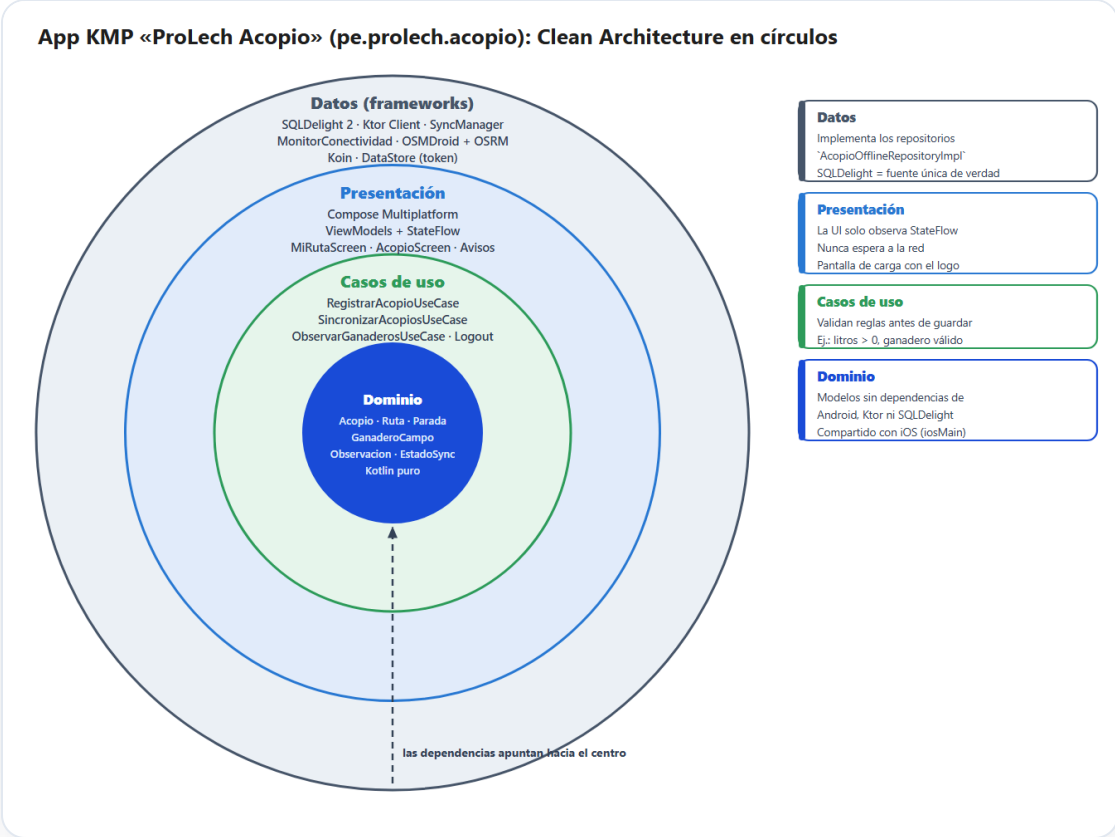


- **Kotlin Multiplatform** + Compose: dominio, datos y UI compartidos.
- **SQLDelight 2**: fuente única de verdad; migraciones `1.sqm → 4.sqm`.
- **Ktor** + Koin: API con token Bearer; `SyncManager` push/pull.
- **OSMDroid** + OSRM: mapa sin Google y camino por carretera.
- **Laravel 13**: 33 modelos, 15 servicios, Sanctum, 2FA y scheduler.
- **MySQL 8** + Docker/Caddy (HTTPS) listo para el VPS.

Círculos concéntricos: las dependencias apuntan al centro



Backend Laravel 13: rutas → controladores → servicios de dominio → modelos Eloquent

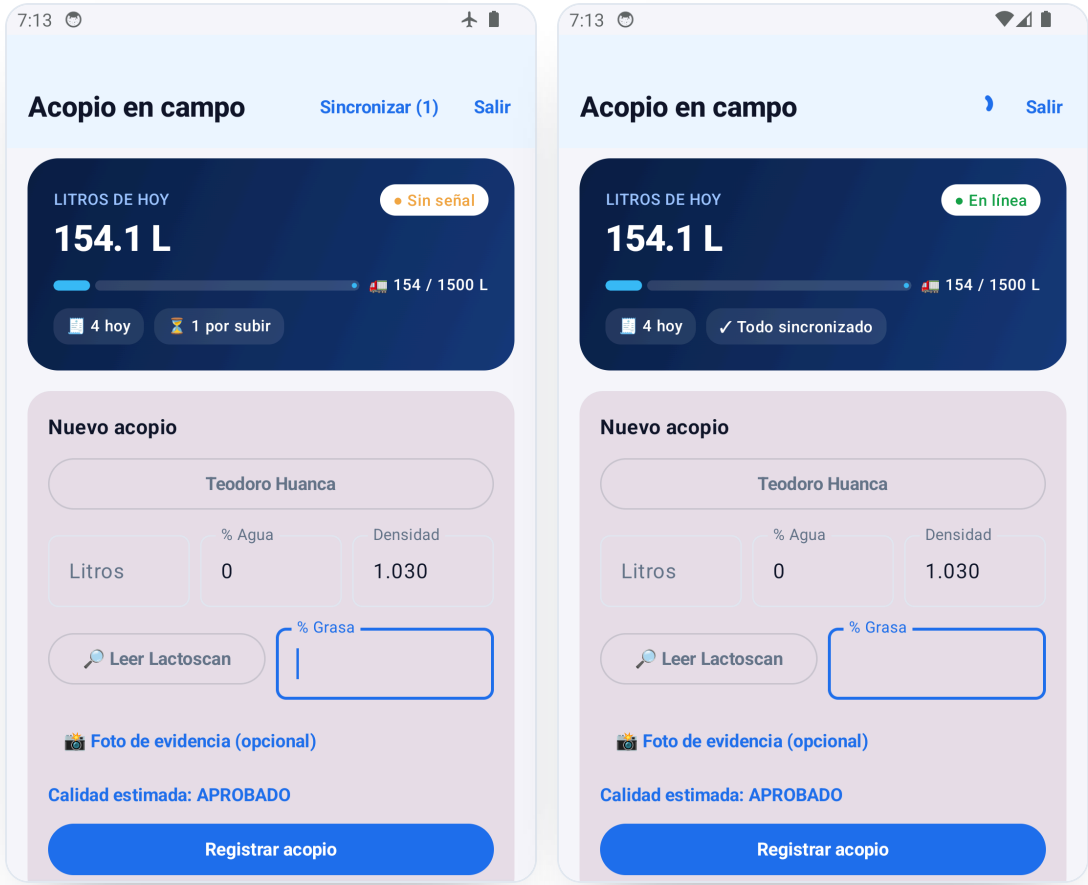


App KMP: datos (SQLDelight, Ktor, OSMDroid) → presentación → casos de uso → dominio

7 · OFFLINE-FIRST

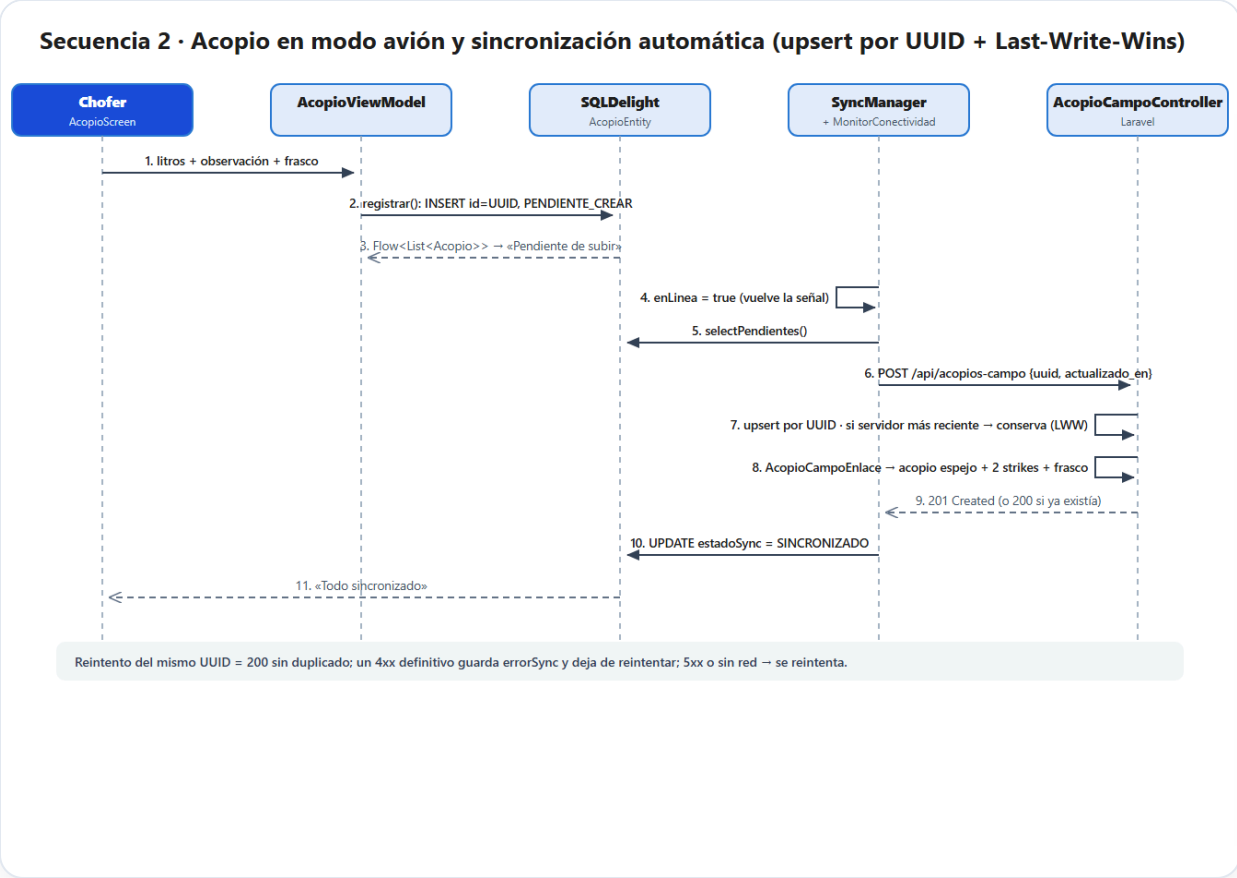
El chofer nunca espera a la red

1. Guarda en **SQLDelight** con UUID nuevo y `PENDIENTE_CREAR`.
2. `MonitorConectividad` detecta la red → `SyncManager`.
3. **Push** por Ktor: `POST/PUT/DELETE /api/acopios-campo`.
4. Servidor: upsert por UUID, **Last-Write-Wins**, 2 strikes y frasco.
5. **Pull**: aplica solo lo más reciente; 401 → login sin perder nada.

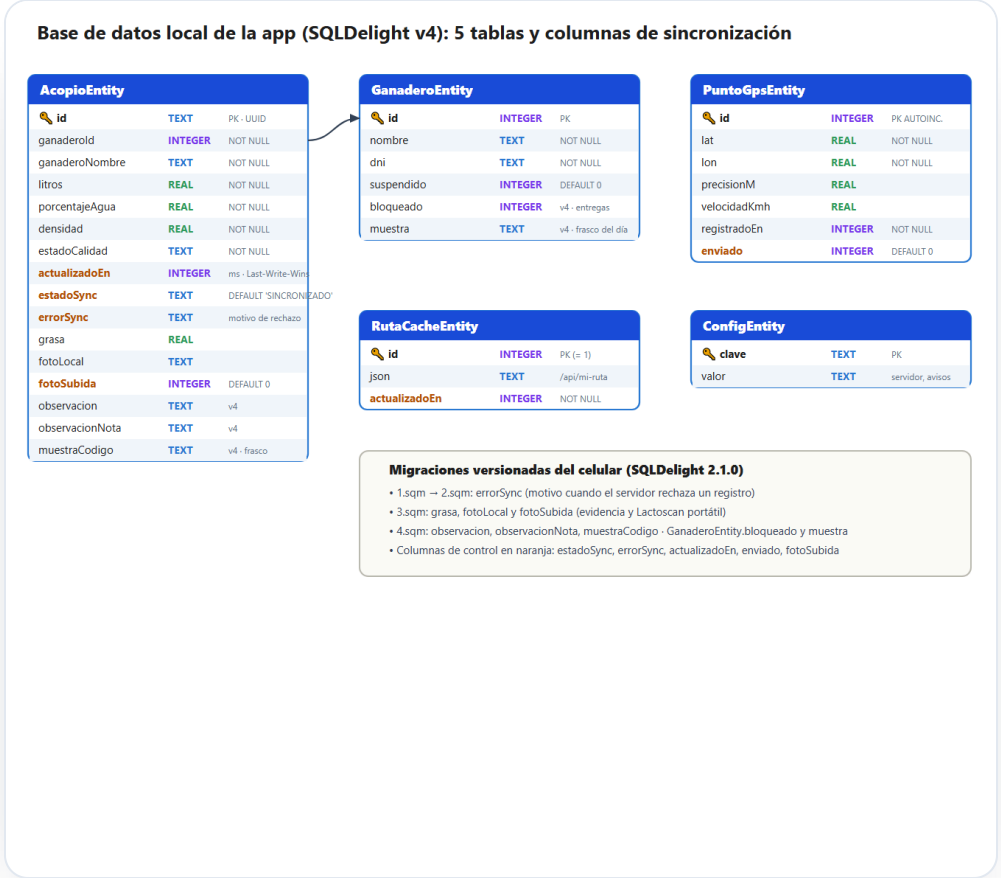


Modo avión → «Pendiente» · al volver la red → «Sincronizado» (emulador Android 14)

Del modo avión al servidor, sin duplicados



SyncManager → POST /api/acopios-campo: upsert por UUID y Last-Write-Wins



SQLDelight v4: 5 tablas; estadoSync, errorSync y actualizadoEn controlan la sincronización

8 · SPRINT 1 · 03/09 – 30/09

Core de acopio, calidad y liquidación

Sprint Goal: el chofer registra cada entrega con su calidad Lactoscan, la planta castiga la adulteración con la regla de 2 strikes, rota a sus choferes y liquida cada semana.

POR HACER 0

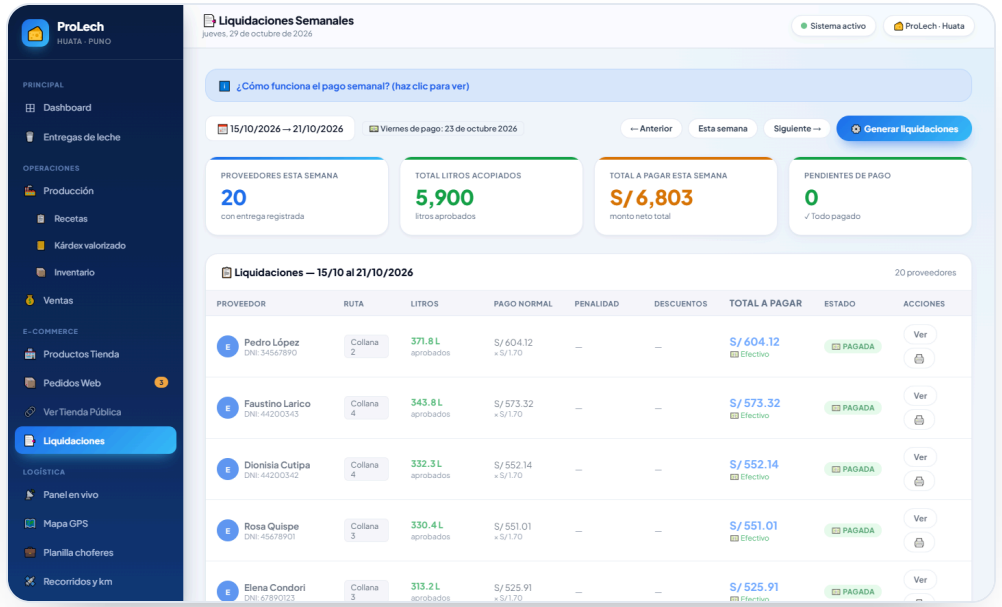
Todo el compromiso se trabajó.

ARRASTRE 3

- **HU-12** Portal del proveedor · 3

HECHO 60

- **HU-01** Login rol + 2FA · 5
- **HU-04** Rotación de choferes · 5
- **HU-05** Acopio Lactoscan · 8
- **HU-07** Regla 2 strikes · 8
- **HU-08** Liquidación · 8
- + HU-02, 03, 06, 09, 10, 11



Incremento v0.5: liquidación semanal con sobre de pago PDF. **60 / 63 pts (95.2 %)**.

9 · SPRINT 2 · 01/10 – 28/10

App offline-first y negocio

Sprint Goal: el chofer trabaja sin señal con la app KMP y GPS; la planta paga la planilla, conoce el costo real de su litro, produce con recetas maestro–detalle y vende en línea.

PENDIENTE 11

- **HU-25** VPS + dominio · 5
- **HU-26** Nubefact SUNAT · 3
- **HU-27** Pestaña Inspecciones · 3

ARRASTRE DEL S1 3

- **HU-12** Portal del proveedor ✓

HECHO 68

- **HU-13** Acopio sin señal · 8
- **HU-14** Sync Ktor + LWW · 8
- **HU-15** Mapa OSMDroid + GPS · 5
- **HU-17** Producción maestro–detalle · 8
- **HU-20** E-commerce · 8
- **HU-21** Control sorpresa · 5
- **HU-22** Planilla de choferes · 5
- **HU-23** Costo real por litro · 5
- + HU-16, 18, 19, 24
- **68 / 79 pts · 86.1 %**

«ProLech Acopio»: ruta, mapa y registro en el predio



Servidor configurable



Mi ruta · OSMDroid + OSRM



Acopio sin señal



Sincronizado

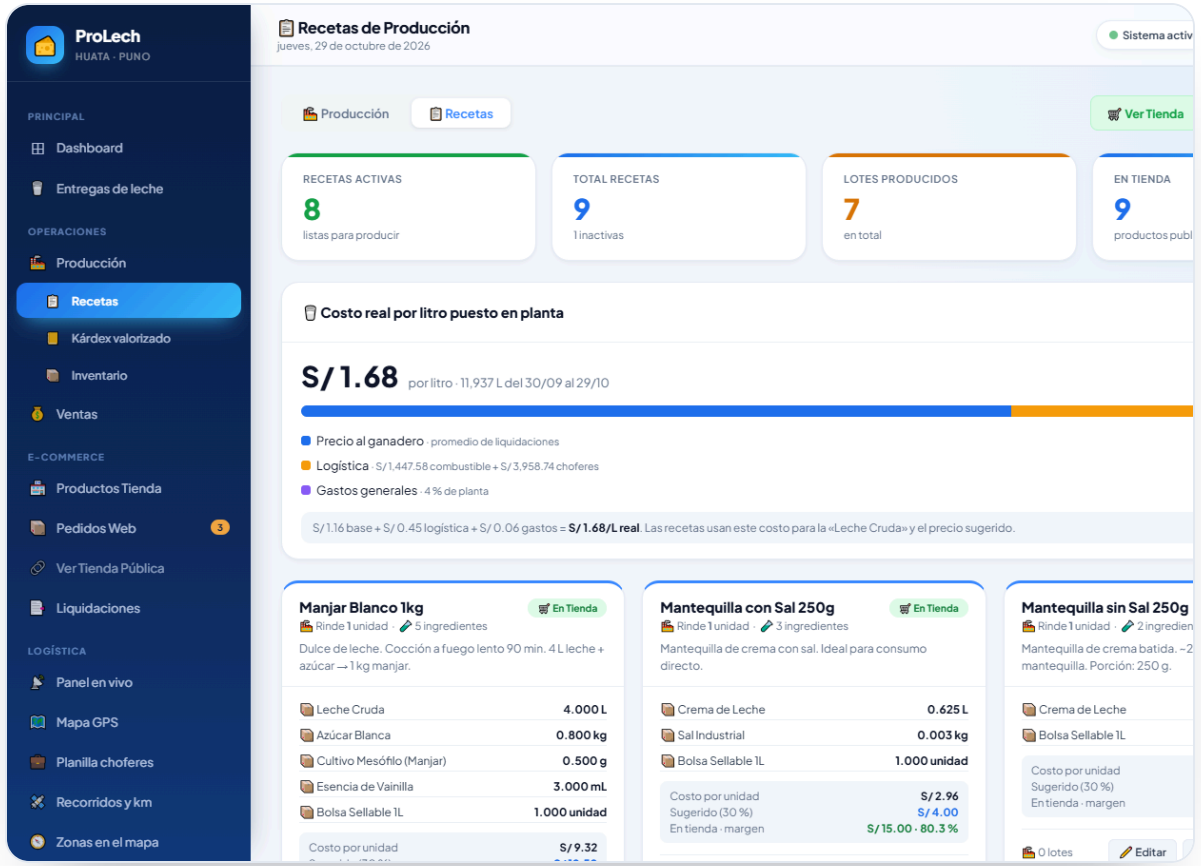
¿Cuánto cuesta de verdad un litro puesto en planta?

```
Costo_Real = Precio promedio pagado
           + (Combustible + Pago choferes) ÷ Litros
           + % Gastos generales

Ejemplo de referencia
  1.80 + 0.14 + 0.08 = S/ 2.02 / L
Datos reales · 30 días · 11 931.8 L
  1.16 + 0.45 + 0.06 = S/ 1.67 / L
```

Datos reales | Ejemplo

Precio al ganadero	**S/ 1.16**
Logística	**S/ 0.45**
Gastos generales	**S/ 0.06**
Costo real	**S/ 1.67 / L**

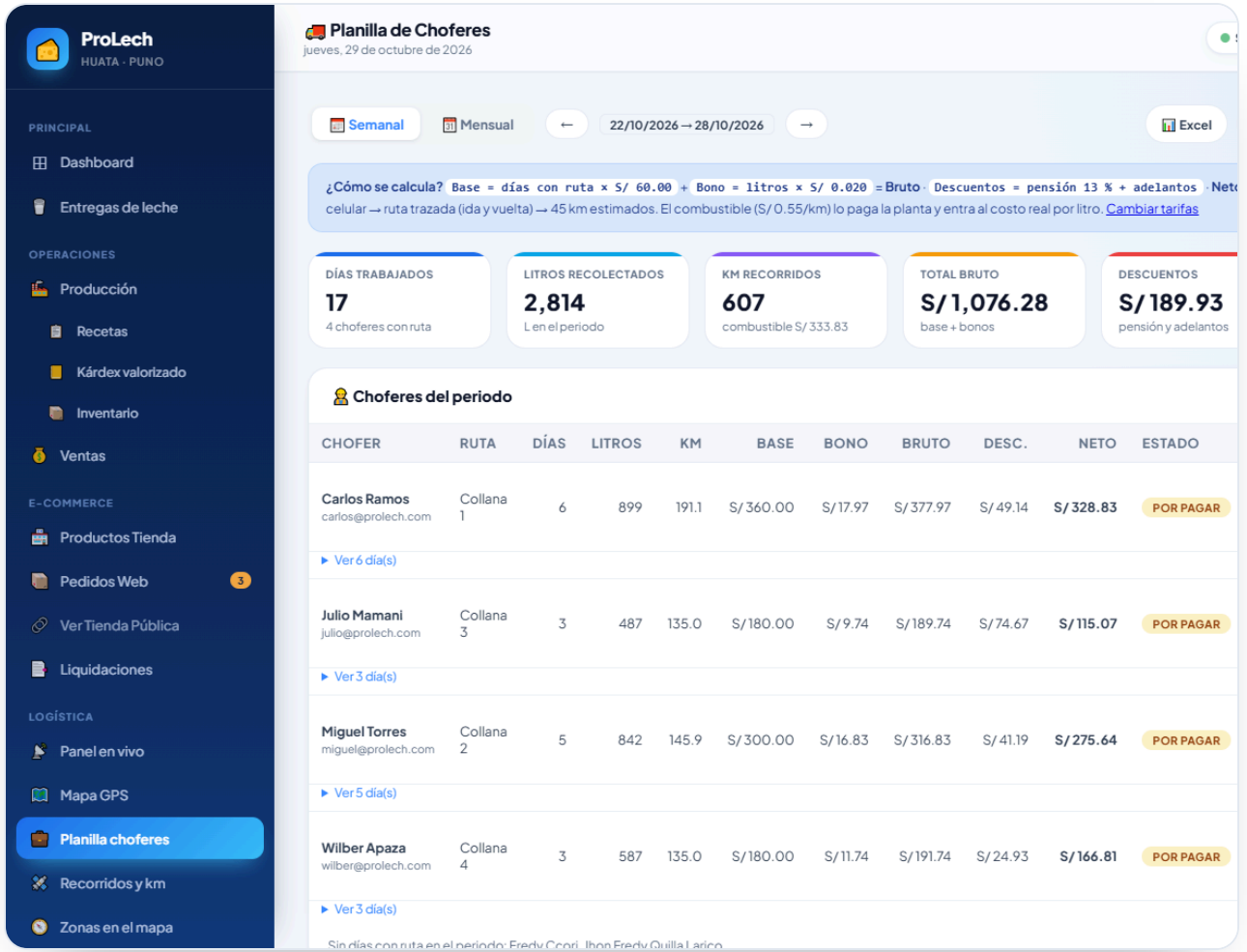


La «Leche Cruda» de cada receta usa este costo → costo unitario y **precio sugerido** se recalculan solos.

Días, litros y km → boleta en un clic

Concepto	Carlos Ramos
Días con ruta × S/ 60	6 → S/ 360.00
Bono 898.7 L × S/ 0.02	S/ 17.97
Bruto	**S/ 377.97**
Pensión 13 %	– S/ 49.14
Neto a pagar	**S/ 328.83**
Km (GPS) · combustible planta	191.06 km · S/ 105.08

- Semanal (jueves–miércoles) o mensual.
- Adelantos, pago Efectivo/Yape/Transferencia.
- Boleta PDF · Excel · PDF de la planilla.



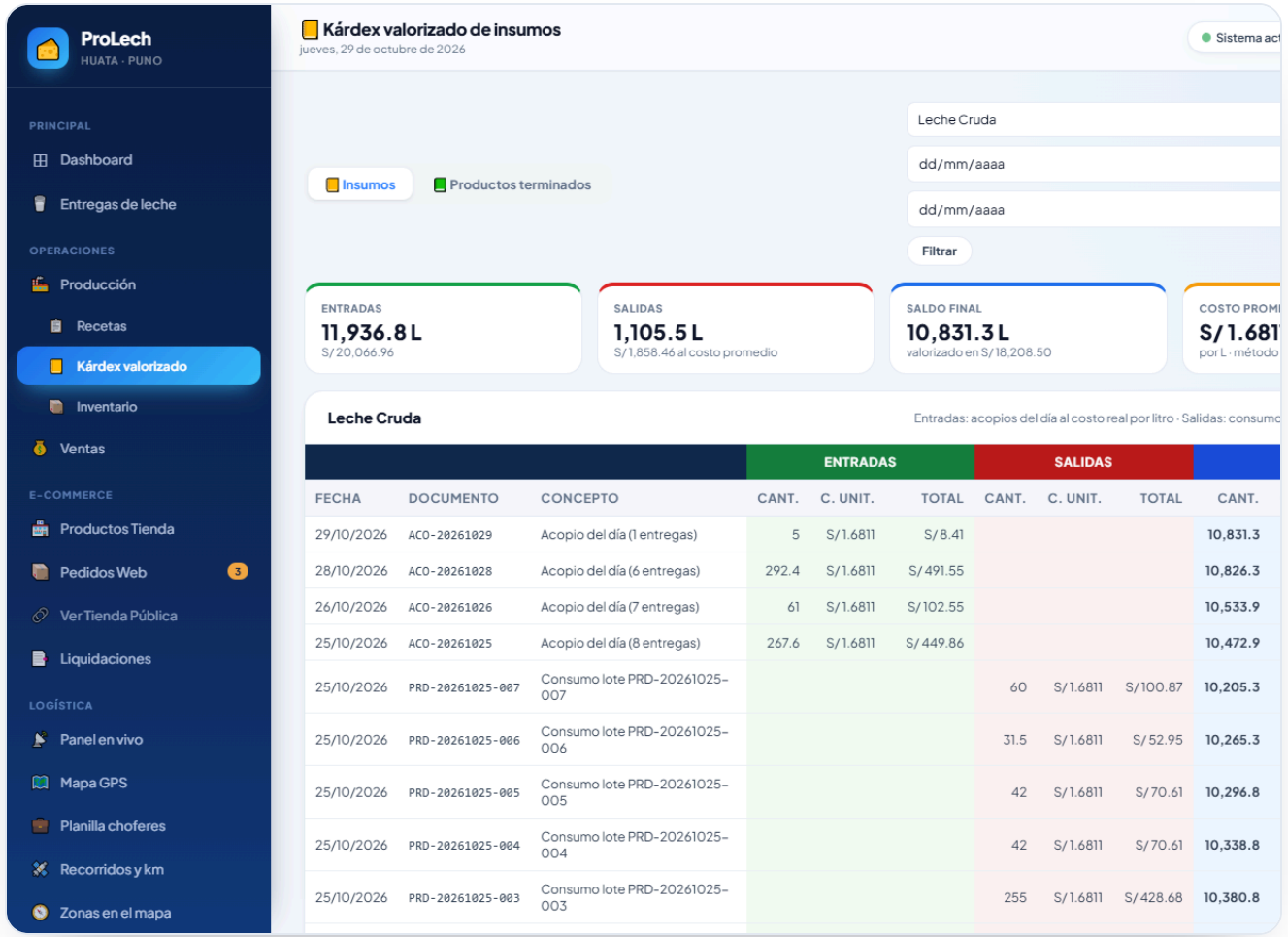
Leche cruda y productos al costo promedio ponderado

```
Entrada: saldo += cant × costo
Salida:  costo = saldo_valor ÷ saldo_cant
Promedio = saldo_valor ÷ saldo_cant

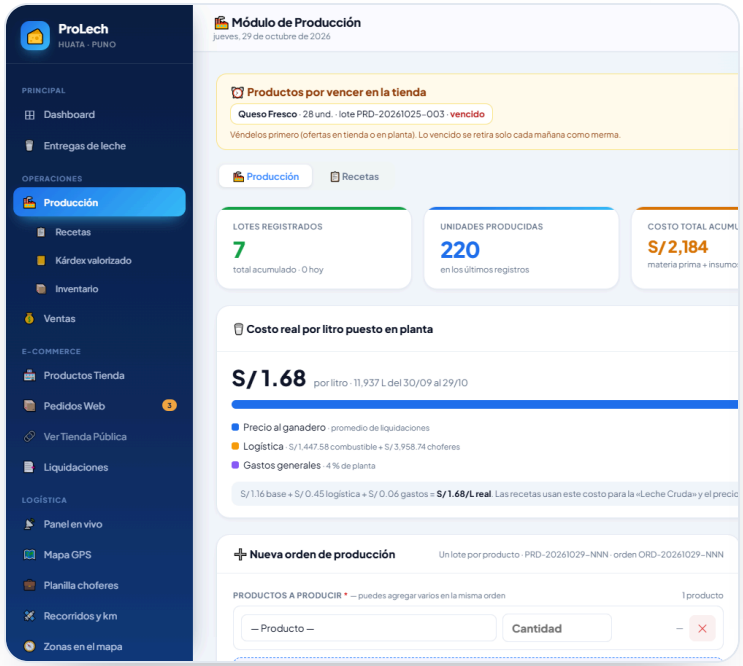
Leche Cruda
  entra: acopio del día (costo real/L)
  sale:  lotes de producción

Productos terminados
  entra: lotes (costo ÷ unidades)
  sale:  ventas y tienda web
```

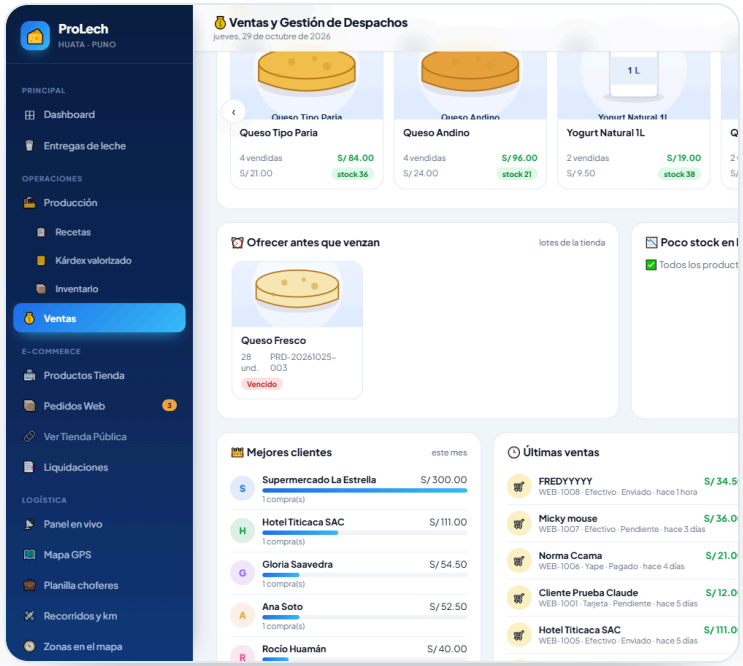
Paginación en español en todos los listados: «Mostrando 1 a 15 de N resultados».



Orden maestro–detalle → lotes con vencimiento → tienda



Orden de producción multiproducto (descuenta insumos, crea lotes ORD con vida útil)



Más vendidos con el Manjar Blanco artesanal y productos por vencer



Tienda en línea: Yape, tarjeta o efectivo, boleta B001 y seguimiento

El chofer observa, la planta mide y sanciona

Sorteo diario 04:30

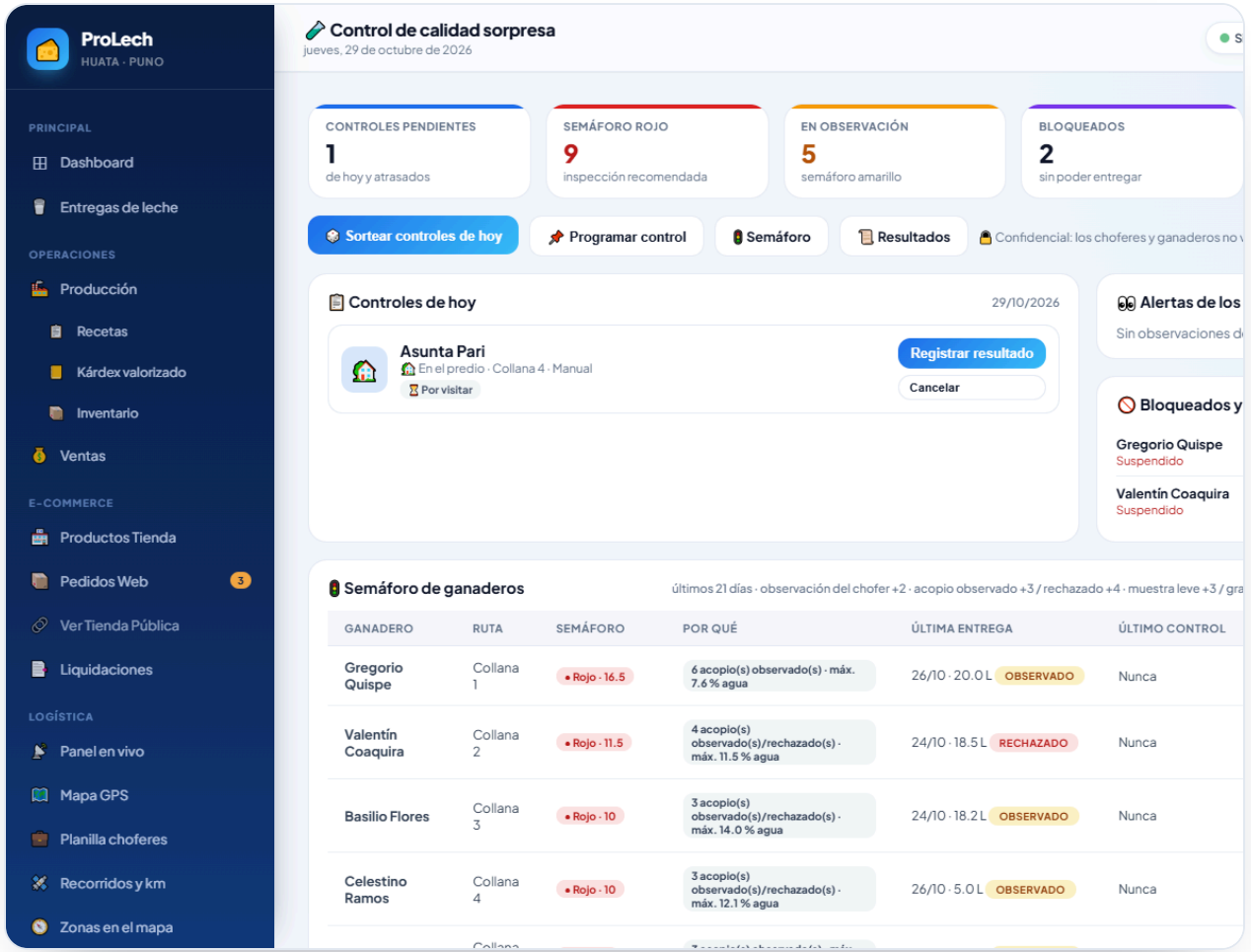
3 controles (predio o frasco) + 1 tanque por camión; el semáforo rojo/amarillo sube la probabilidad.

Grave (agua > 5 %)

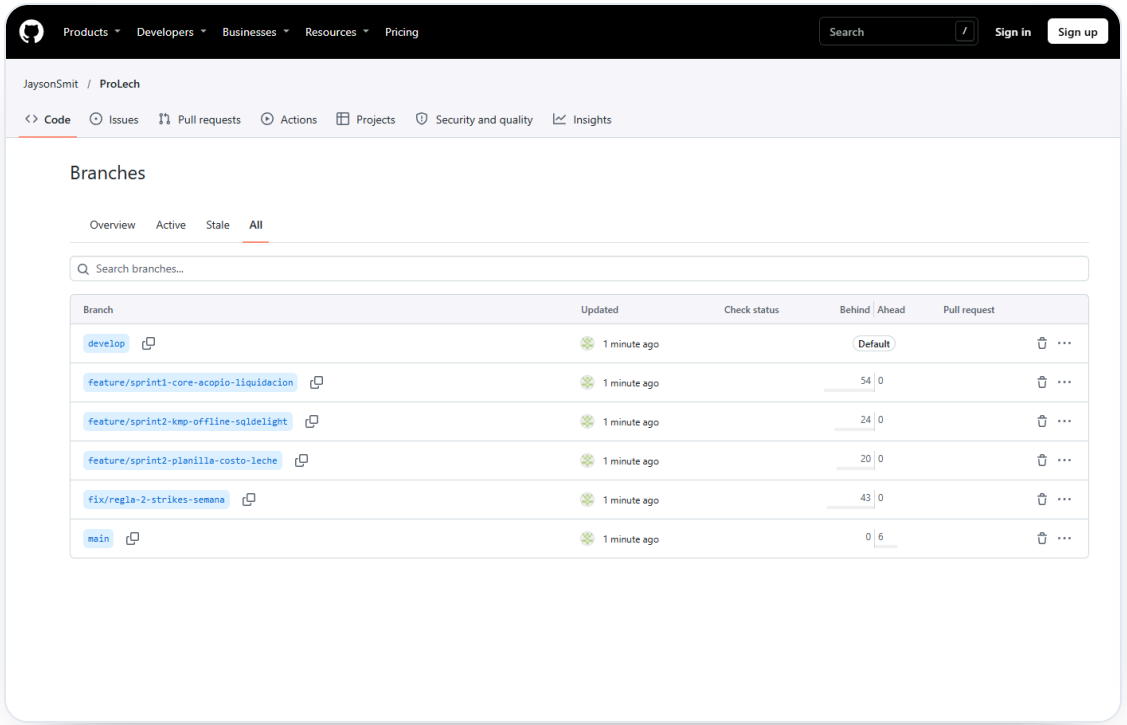
Esa leche no se paga · bloqueo de 3 entregas → 6 si reincide → suspensión.

Leve

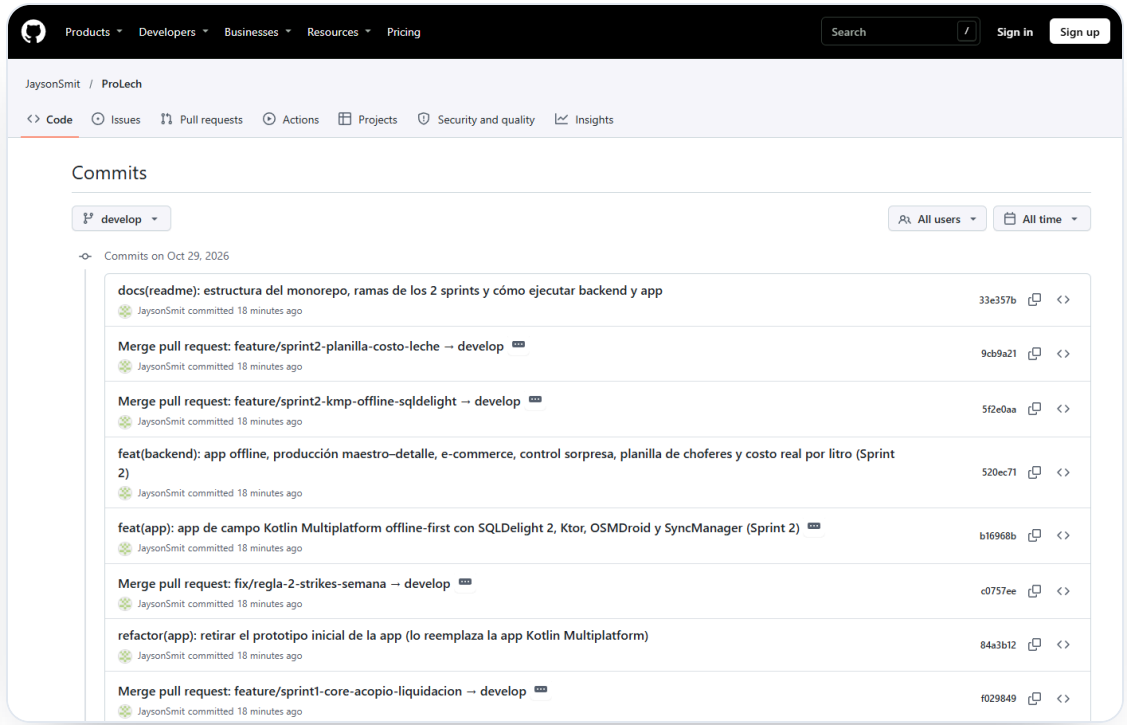
Descuento en la entrega y aviso al ganadero.



GitHub: monorepo con ramas por sprint



6 ramas: main, develop, 2 del Sprint 1 (incluida la corrección de 2 strikes) y 2 del Sprint 2

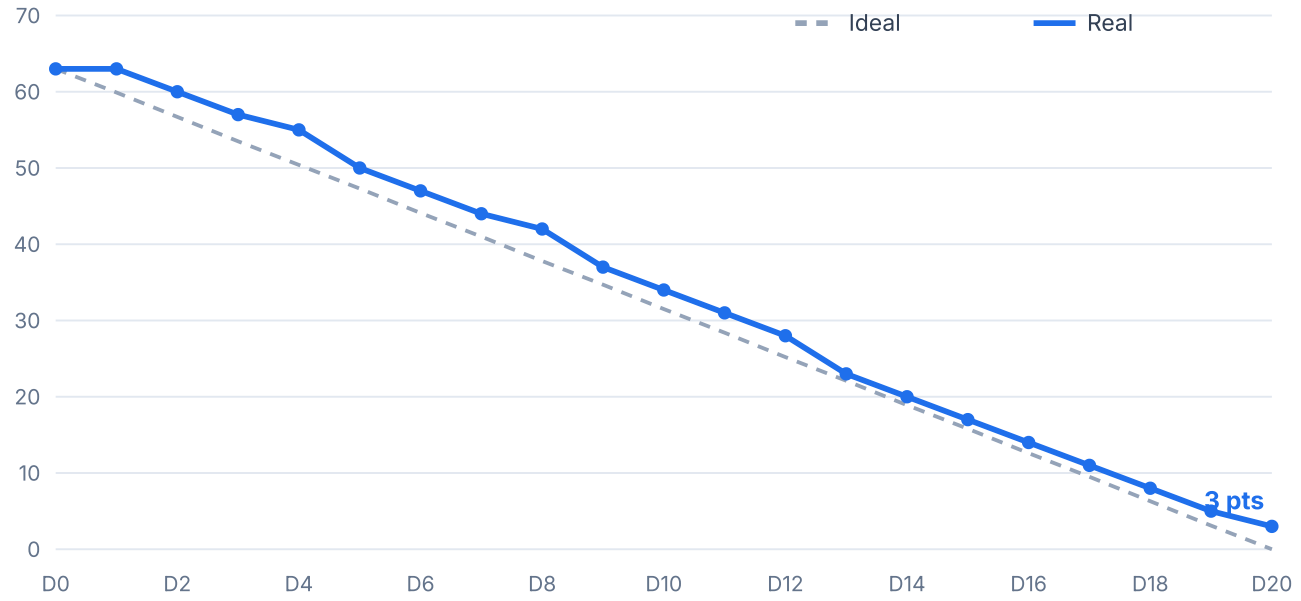


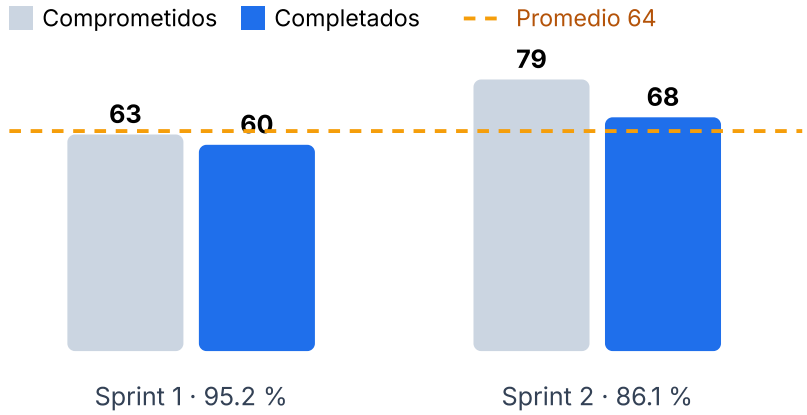
Historial de develop: fusiones «Merge pull request» y commits feat/fix/refactor/docs

`github.com/JaysonSmit/ProLech · prolech-backend/ + aplicacionnnnnn/ · historial real importado con git subtree`

Velocidad, burndown y burnup

Burndown Sprint 1 | Burndown Sprint 2 | Burnup release





Indicador	Valor
Velocidad promedio	**64 pts**
Cumplimiento (128/142)	**90.1 %**
Avance del producto	**92.1 %**
Defectos / KLOC	46 / 56.6 = 0.81

16 · CALIDAD DEL PRODUCTO

338 verificaciones, 0 fallidas

183
pruebas PHPUnit · 841 aserciones

68
pruebas kotlin.test · reporte Gradle 100 %

82
peticiones y pasos E2E contra el servidor real

5
aceptación en emulador y Samsung Galaxy S25 Ultra

Caso	Escenario	Resultado
CP-11	Reenviar el mismo acopio (mismo UUID)	Sin duplicados
CP-15	2.º acopio observado en la semana	Fallaba el domingo · corregido
CP-41	Liquidar la semana que cierra el miércoles	SQLite excluía el día · corregido
CP-46	Costo real: 1 000 L, S/ 180 logística, 4 %	S/ 2.0592 / L
CP-48	Entrega de un ganadero bloqueado	App lo impide · API 403

Empezar · Dejar · Continuar

Sprint 1 | Sprint 2

Empezar

- Probar la integración app–web de punta a punta antes de la Review (SM)
- Validar las fórmulas de dinero con un ejemplo real de la planta (PO)
- Subir los repos a GitHub para activar la CI (Dev)

Dejar

- Comprometer historias que dependen de pagos externos sin plan B
- Guardar la llave del APK en una sola PC
- Usar whereBetween con fechas en SQLite

Continuar

- Una prueba automatizada por cada defecto corregido
- Pruebas en modo avión y en celular real
- Parámetros de negocio en Configuración, no en el código

Lo que logramos

- El chofer registra **sin señal** y nada se duplica (UUID + Last-Write-Wins).
- La regla de 2 strikes y el **control sorpresa** detectan la adulteración en el momento.
- La liquidación de 20 ganaderos y la **planilla** de 5 choferes: de días a un clic.
- El **costo real por litro** (S/ 1.67) llega a las recetas y al precio sugerido.
- Scrum en **2 sprints**: 128 de 139 puntos (92.1 %), velocidad 64.

Siguiente release

- HU-25 Publicar en VPS con dominio y HTTPS
- HU-26 Boleta SUNAT con Nubefact
- HU-27 Pestaña «Inspecciones» en la app

Repositorios

`prolech-backend · aplicacionnnnnn (composeApp + composeAndroidApp)`

ProLech

¡Gracias!

Preguntas y demostración en vivo: acopio en modo avión → sincronización → planilla → costo real por litro

Jayson Smit Coaquira Ramírez · Alex Brayan Gutiérrez Huanca · Jhon Saul Mamani Cruz · Jhon Fredy Quilla Larico